

Типовой расчет № 2 «Интегральные уравнения»

I. Для заданного ядра $K(s, t)$ интегрального оператора, заданного на отрезке $[a, b]$

- 1) построить резольвенту Фредгольма тремя способами:
 - а) с помощью ряда Неймана;
 - б) с помощью рядов Фредгольма;
 - в) как для вырожденного ядра.
- 2) найти характеристические значения и собственные функции двумя способами:
 - а) как для вырожденного ядра;
 - б) через особенности резольвенты Фредгольма.

1) Пусть $K(s, t) = s - t$, $a = 0$, $b = 1$.

Речь идет о решении интегрального уравнения

$$f - Mf = h, \quad (1)$$

где M - интегральный оператор с ядром $K(s, t)$:

$$(Mf)(s) = \lambda \int_a^b K(s, t) f(t) dt, \quad (2)$$

h - заданная функция.

а) Решение уравнения (1) будем искать методом последовательных приближений. Для этого полагаем

$$f(s) = h(s) + \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n(s) \lambda^n,$$

где функции φ_n задаются формулами:

$$\varphi_1(s) = \int_a^b K(s, t) f(t) dt,$$

$$\varphi_n(s) = \int_a^b K(s, t) \varphi_{n-1}(t) dt = \int_a^b K_n(s, t) f(t) dt \text{ для } n \geq 2,$$

где $K_n(s, t)$ называется итерированным ядром и определяется как

$$K_n(s, t) = \int_a^b dt_1 \int_a^b dt_2 \dots \int_a^b K(s, t_1) K(t_1, t_2) \dots K(t_{n-1}, t) dt_{n-1}, \quad n \geq 2, \quad (3)$$
$$K_1(s, t) \equiv K(s, t).$$

Тогда решение уравнения (1) может быть найдено в виде $f = h + \lambda Rh$, где R - интегральный оператор с ядром $R(s, t; \lambda)$, называемым резольвентой Фредгольма. Для резольвенты Фредгольма справедливо равенство

$$R(s, t; \lambda) = \sum_{n=1}^{\infty} K_n(s, t) \lambda^{n-1}, \quad (4)$$

где ряд, стоящий справа, называется рядом Неймана.

Найдем последовательно итерированные ядра, следуя формуле (3). Имеем

$$K_1(s, t) = s - t,$$

$$K_2(s, t) = \int_0^1 K(s, t_1) K(t_1, t) dt_1 = \int_0^1 (s - t_1)(t_1 - t) dt_1 = \frac{1}{2}(s + t) - st - \frac{1}{3},$$

$$K_3(s, t) = \int_0^1 K(s, t_1) K_2(t_1, t) dt_1 = \int_0^1 (s - t_1) \left(\frac{1}{2}(t_1 + t) - t_1 t - \frac{1}{3} \right) dt_1 = -\frac{1}{12}(s - t),$$

$$K_4(s, t) = -\frac{1}{12} \int_0^1 (s - t_1)(t_1 - t) dt_1 = -\frac{1}{12} \left(\frac{1}{2}(s + t) - st - \frac{1}{3} \right),$$

$$K_5(s, t) = -\frac{1}{12} \int_0^1 (s - t_1) \left(\frac{1}{2}(t_1 + t) - t_1 t - \frac{1}{3} \right) dt_1 = \frac{1}{12^2}(s - t).$$

Методом математической индукции можно доказать, что итерированные ядра имеют вид:

$$K_{2m-1}(s, t) = \frac{(-1)^{m-1}}{12^{m-1}}(s - t),$$

$$K_{2m}(s, t) = \frac{(-1)^{m-1}}{12^{m-1}} \left(\frac{1}{2}(s + t) - st - \frac{1}{3} \right),$$

где $m = 1, 2, 3, \dots$

Тогда ряд Неймана для резольвенты примет вид

$$\begin{aligned} R(s, t; \lambda) &= (s - t) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{12^{n-1}} \lambda^{2n-2} + \left(\frac{1}{2}(s + t) - st - \frac{1}{3} \right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m-1}}{12^{m-1}} \lambda^{2n-1} = \\ &= (s - t) \frac{1}{1 + \frac{\lambda^2}{12}} + \left(\frac{1}{2}(s + t) - st - \frac{1}{3} \right) \frac{\lambda}{1 + \frac{\lambda^2}{12}} = \frac{s - t + \lambda \left(\frac{1}{2}(s + t) - st - \frac{1}{3} \right)}{1 + \frac{\lambda^2}{12}}. \end{aligned}$$

б) Резольвента Фредгольма уравнения (1) может быть найдена по формуле:

$$R(s, t; \lambda) = \frac{D(s, t; \lambda)}{D(\lambda)},$$

где функции $D(s, t; \lambda)$ и $D(\lambda)$ находятся с помощью рядов Фредгольма:

$$D(\lambda) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} d_n \lambda^n,$$

$$d_n = \int_a^b dt_1 \int_a^b dt_2 \dots \int_a^b dt_n \begin{vmatrix} K(t_1, t_1) & K(t_1, t_2) & \dots & K(t_1, t_n) \\ K(t_2, t_1) & K(t_2, t_2) & \dots & K(t_2, t_n) \\ \vdots & & & \\ K(t_n, t_1) & K(t_n, t_2) & \dots & K(t_n, t_n) \end{vmatrix},$$

$$D(s, t; \lambda) = K(s, t) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} d_n(s, t) \lambda^n,$$

$$d_n(s, t) = \int_a^b dt_1 \int_a^b dt_2 \dots \int_a^b dt_n \begin{vmatrix} K(s, t) & K(s, t_1) & \dots & K(s, t_n) \\ K(t_1, t) & K(t_1, t_1) & \dots & K(t_1, t_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ K(t_n, t) & K(t_n, t_1) & \dots & K(t_n, t_n) \end{vmatrix}.$$

Имеем

$$d_1 = \int_a^b K(t_1, t_1) dt_1 = \int_0^1 (t_1 - t_1) dt_1 = 0,$$

$$d_2 = \int_a^b \int_a^b \begin{vmatrix} K(t_1, t_1) & K(t_1, t_2) \\ K(t_2, t_1) & K(t_2, t_2) \end{vmatrix} dt_1 dt_2 = \int_0^1 \int_0^1 \begin{vmatrix} 0 & t_1 - t_2 \\ t_2 - t_1 & 0 \end{vmatrix} dt_1 dt_2 = \frac{1}{6},$$

$$d_3 = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \begin{vmatrix} 0 & t_1 - t_2 & t_1 - t_3 \\ t_2 - t_1 & 0 & t_2 - t_3 \\ t_3 - t_1 & t_3 - t_2 & 0 \end{vmatrix} dt_1 dt_2 dt_3 = 0,$$

так как подынтегральный определитель равен нулю. Очевидно, что $d_n = 0$ при $n \geq 3$. Следовательно,

$$D(\lambda) = 1 + \frac{1}{12} \lambda^2.$$

Далее,

$$d_1(s, t) = \int_a^b \begin{vmatrix} K(s, t) & K(s, t_1) \\ K(t_1, t) & K(t_1, t_1) \end{vmatrix} dt_1 = \int_0^1 \begin{vmatrix} s - t & s - t_1 \\ t_1 - t & 0 \end{vmatrix} dt_1 = \frac{1}{3} + ts - \frac{1}{2}(s + t),$$

$$d_2(s, t) = \int_0^1 \int_0^1 \begin{vmatrix} s - t & s - t_1 & s - t_2 \\ t_1 - t & 0 & t_1 - t_2 \\ t_2 - t & t_2 - t_1 & 0 \end{vmatrix} dt_1 dt_2 = 0,$$

так как подынтегральный определитель равен нулю. Очевидно, что $d_n(s, t) = 0$ при $n \geq 2$. Следовательно,

$$D(s, t; \lambda) = s - t + \lambda \left(\frac{1}{2}(s + t) - st - \frac{1}{3} \right).$$

Окончательно, получаем резольвенту

$$R(s, t; \lambda) = \frac{s - t + \lambda \left(\frac{1}{2}(s + t) - st - \frac{1}{3} \right)}{1 + \frac{\lambda^2}{12}}.$$

в) Перепишем уравнение (1) в виде

$$f(s) = h(s) + \lambda \int_0^1 (s - t) f(t) dt = h(s) + \lambda s \int_0^1 f(t) dt - \lambda \int_0^1 t \cdot f(t) dt.$$

Введем обозначения

$$c_1 = \int_0^1 f(t) dt, \quad c_2 = \int_0^1 t \cdot f(t) dt. \quad (5)$$

Тогда уравнение (1) равносильно равенству

$$f(s) = h(s) + \lambda s c_1 - \lambda c_2. \quad (6)$$

Подставим выражение (6) в равенства (5). Получим систему уравнений для c_1 и c_2 :

$$\begin{cases} \left(1 - \frac{1}{2}\lambda\right)c_1 + \lambda c_2 = \int_0^1 h(t) dt; \\ -\frac{1}{3}\lambda c_1 + \left(1 + \frac{1}{2}\lambda\right)c_2 = \int_0^1 t \cdot h(t) dt. \end{cases}$$

Решение этой системы имеет вид

$$c_1 = \frac{1 + \frac{1}{2}\lambda}{1 + \frac{1}{12}\lambda^2} \int_0^1 h(t) dt - \frac{\lambda}{1 + \frac{1}{12}\lambda^2} \int_0^1 t \cdot h(t) dt,$$

$$c_2 = \frac{1 - \frac{1}{2}\lambda}{1 + \frac{1}{12}\lambda^2} \int_0^1 t \cdot h(t) dt + \frac{\frac{1}{3}\lambda}{1 + \frac{1}{12}\lambda^2} \int_0^1 h(t) dt.$$

Далее, записывая решение (6) уравнения (1), получаем резольвенту Фредгольма

$$R(s, t; \lambda) = s \left(\frac{1 + \frac{1}{2}\lambda}{1 + \frac{1}{12}\lambda^2} - \frac{\lambda t}{1 + \frac{1}{12}\lambda^2} \right) - \left(\frac{\left(1 - \frac{1}{2}\lambda\right)t}{1 + \frac{1}{12}\lambda^2} + \frac{\frac{1}{3}\lambda}{1 + \frac{1}{12}\lambda^2} \right) =$$

$$= \frac{s - t + \lambda \left(\frac{1}{2}(s + t) - st - \frac{1}{3} \right)}{1 + \frac{\lambda^2}{12}}.$$

2) Пусть $K(s, t) = 1 + 3st$, $a = 0$, $b = 1$.

а) Запишем однородное уравнение Фредгольма в виде

$$f(s) = \lambda \int_0^1 (1 + 3st) f(t) dt = \lambda \int_0^1 f(t) dt + 3\lambda s \int_0^1 t \cdot f(t) dt.$$

Вводя обозначения

$$c_1 = \int_0^1 f(t) dt, \quad c_2 = \int_0^1 t \cdot f(t) dt,$$

получим

$$f(s) = \lambda c_1 + \lambda c_2 s.$$

Тогда для c_1 и c_2 имеем систему уравнений:

$$\begin{cases} (\lambda - 1)c_1 + \frac{3}{2}\lambda c_2 = 0; \\ \frac{1}{2}\lambda c_1 + (\lambda - 1)c_2 = 0. \end{cases} \quad (7)$$

Из условия существования нетривиального решения

$$\begin{vmatrix} \lambda - 1 & \frac{3}{2}\lambda \\ \frac{1}{2}\lambda & \lambda - 1 \end{vmatrix} = 0$$

находим характеристические значения $\lambda_{1,2} = 4 \pm 2\sqrt{3}$.

Так как из (7) следует, что $c_2 = -\frac{\lambda c_1}{2(\lambda - 1)}$, то подставляя $\lambda_{1,2}$, получаем выражения для собственных функций:

$$f_{1,2}(s) = (4 \pm 2\sqrt{3})c_1(1 \mp s\sqrt{3}) = c(1 \mp s\sqrt{3}),$$

где $c = (4 \pm 2\sqrt{3})c_1$.

б) Известно, что характеристические числа интегрального уравнения являются полюсами резольвенты $R(s, t; \lambda)$ (как функции от λ), а ее коэффициенты рядов Лорана (в выколотых окрестностях этих полюсов) при наибольшей по модулю отрицательной степени дают соответствующие этим значениям собственные функции (как функции от первого аргумента при любом значении t).

Пусть для ядра $K(s, t) = 1 + 3st$, $a = 0$, $b = 1$ резольвента уже найдена:

$$R(s, t; \lambda) = \frac{1 + 3st + \lambda \left(\frac{3}{2}(s + t) - 3st - 1 \right)}{\frac{1}{4}\lambda^2 - 2\lambda + 1}.$$

Числа $\lambda_{1,2} = 4 \pm 2\sqrt{3}$ - ее простые полюса. Имеем для собственной функции

$$\begin{aligned} f_1(s) &= \operatorname{res}_{\lambda=4+2\sqrt{3}} R(s, t; \lambda) = \frac{1 + 3st + \lambda \left(\frac{3}{2}(s + t) - 3st - 1 \right)}{\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{1}{4}\lambda^2 - 2\lambda + 1 \right)} \Bigg|_{\lambda=4+2\sqrt{3}} = \\ &= \frac{1 + 3st + 6s + 6t - 12st - 4 + 3\sqrt{3}s + 3\sqrt{3}t - 6\sqrt{3}st - 2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \\ &= \frac{(-9t - 6\sqrt{3}t + 6 + 3\sqrt{3})s - 3 + 6t + 3\sqrt{3}t - 2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \\ &= \frac{C_1}{\sqrt{3}} \left(1 + \frac{6 + 3\sqrt{3} - (9 + 6\sqrt{3})t}{-3 - 2\sqrt{3} + (6 + 3\sqrt{3})t} \right) = C \left(1 - \sqrt{3} \frac{-2\sqrt{3} - 3 + (3\sqrt{3} + 6)t}{-3 - 2\sqrt{3} + (6 + 3\sqrt{3})t} \right) = (1 - \sqrt{3}s)C \end{aligned}$$

$$\text{где } C = \frac{C_1}{\sqrt{3}} = \frac{-3 - 2\sqrt{3} + (6 + 3\sqrt{3})t}{\sqrt{3}} = \frac{-\sqrt{3}(2 + \sqrt{3}) + 3(2 + \sqrt{3})t}{\sqrt{3}} =$$

$$= \frac{(2 + \sqrt{3})(3t - \sqrt{3})}{\sqrt{3}} = (2 + \sqrt{3})(t\sqrt{3} - 1).$$

Аналогично находится $f_2(s) = c(1 + s\sqrt{3})$.

II. Решить уравнение или систему уравнений.

$$f''(s) + \int_0^s e^{2(s-t)} f'(t) dt = e^{2s}, \quad f(0) = 0, \quad f'(0) = 1.$$

Применим преобразование Лапласа к левой и правой частям. Для правой части получим: $L(e^{2s}) = \frac{1}{p-2}$.

В силу правила дифференцирования оригинала и учитывая данные начальные условия $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, получим для левой части уравнения:

$$L(f'(t)) = pF(p) - f(0) = pF(p),$$

$$L(f''(t)) = p^2F(p) - pf(0) - f'(0) = p^2F(p) - 1.$$

Пользуясь свойством умножения изображений, получаем для интеграла:

$$L\left(\int_0^s e^{2(s-t)} f'(t) dt\right) = \frac{1}{p-2} \cdot p \cdot F(p).$$

Тогда уравнение для образа искомой функции примет вид:

$$p^2F(p) - 1 + \frac{p}{p-2}F(p) = \frac{1}{p-2}.$$

Решая уравнение, находим $F(p)$:

$$\begin{aligned} F(p) \left(p^2 + \frac{p}{p-2} \right) &= \frac{1}{p-2} + 1 \Leftrightarrow F(p) \left(\frac{p^3 - 2p^2 + p}{p-2} \right) = \frac{p-1}{p-2} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow F(p) &= \frac{p-1}{p(p^2 - 2p + 1)} = \frac{1}{p(p-1)} = \frac{1}{p-1} - \frac{1}{p}. \end{aligned}$$

Сделаем обратное преобразование Лапласа: $f(t) = e^t - 1$.

Проверять начальные условия $f(0) = f'(0) = 0$ нет необходимости, так как в преобразовании Лапласа эти условия уже были учтены.

Ответ: $f(t) = e^t - 1$.

Задачи для самостоятельного решения

I. Для заданного ядра $K(s, t)$ интегрального оператора, заданного на отрезке $[a, b]$

1) построить резольвенту Фредгольма тремя способами:

- а) с помощью ряда Неймана;
- б) с помощью рядов Фредгольма;
- в) как для вырожденного ядра.

2) найти характеристические значения и собственные функции двумя способами:

- а) как для вырожденного ядра;
- б) через особенности резольвенты Фредгольма.

1. $K(s, t) = st + s^4 t^4, a = -1, b = 1;$
2. $K(s, t) = \sin(\pi s) + \sin(\pi t), a = 0, b = 1;$
3. $K(s, t) = \sin^2(s - t), a = 0, b = 2\pi;$
4. $K(s, t) = st + 2s^2 t^2, a = -1, b = 1;$
5. $K(s, t) = \sin s \sin t + \cos 2s \cos 2t, a = -\pi, b = \pi;$
6. $K(s, t) = s^3 t^3 + s^2 t^2, a = -1, b = 1;$
7. $K(s, t) = s^3 t^3 - s^2 t^2, a = -1, b = 1;$
8. $K(s, t) = st + t^2, a = -2, b = 2;$
9. $K(s, t) = \cos(s - t), a = 0, b = \pi;$
10. $K(s, t) = s^2 - st, a = -2, b = 2;$
11. $K(s, t) = st(1 - 2st), a = -1, b = 1;$
12. $K(s, t) = \sin(s + t), a = 0, b = 2\pi;$
13. $K(s, t) = e^{2s+3t}, a = 0, b = 1;$
14. $K(s, t) = e^{2s} \sin t, a = 0, b = \pi;$
15. $K(s, t) = s^2 + s^3 t^3, a = -1, b = 1;$
16. $K(s, t) = s^2 t^2 - 2s^3 t^3, a = -1, b = 1;$
17. $K(s, t) = 2s^2 t^2 - 3st, a = -1, b = 1;$
18. $K(s, t) = 2st + 3s^2 t^2, a = -2, b = 2;$

19. $K(s, t) = 7s^3 t^3 + 5s^2 t^2$, $a = -1$, $b = 1$;

20. $K(s, t) = 3st + 5s^2 t^2$, $a = -1$, $b = 1$.

II. Решить уравнение или систему уравнений:

1. $f(s) = 1 + s + \int_0^s e^{-2(s-t)} f(t) dt$;

2. $f(s) = s + \int_0^s \sin(s-t) f(t) dt$;

3. $f(s) = \sin s + \int_0^s (s-t) f(t) dt$;

4. $f(s) = s - \int_0^s \operatorname{sh}(s-t) f(t) dt$;

5. $f(s) = 1 - 2s - 4s^2 + \int_0^s (3 + 6(s-t) + 4(s-t)^2) f(t) dt$;

6. $f(s) = \operatorname{sh} s - \int_0^s \operatorname{ch}(s-t) f(t) dt$;

7. $f(s) = 1 + 2 \int_0^s \cos(s-t) f(t) dt$;

8. $f(s) = e^s + 2 \int_0^s \cos(s-t) f(t) dt$;

9. $f(s) = \cos s + \int_0^s f(t) dt$;

10.
$$\begin{cases} f_1(s) = e^s + \int_0^s f_1(t) dt - \int_0^s e^{s-t} f_2(t) dt, \\ f_2(s) = -s - \int_0^s (s-t) f_1(t) dt + \int_0^s f_2(t) dt; \end{cases}$$

11.
$$\begin{cases} f_1(s) = e^s - \int_0^s f_1(t) dt + 4 \int_0^s e^{s-t} f_2(t) dt, \\ f_2(s) = 1 - \int_0^s e^{t-s} f_1(t) dt + \int_0^s f_2(t) dt; \end{cases}$$

$$12. \quad \begin{cases} f_1(s) = s + \int_0^s f_2(t) dt, \\ f_2(s) = 1 - \int_0^s f_1(t) dt, \\ f_3(s) = \sin s + \frac{1}{2} \int_0^s (s-t) f_1(t) dt; \end{cases}$$

$$13. \quad \begin{cases} f_1(s) = 1 - \int_0^s f_2(t) dt, \\ f_2(s) = \cos s - 1 + \int_0^s f_3(t) dt, \\ f_3(s) = \cos s + \int_0^s f_1(t) dt; \end{cases}$$

$$14. \quad \begin{cases} f_1(s) = s + 1 + \int_0^s f_3(t) dt, \\ f_2(s) = -s + \int_0^s (s-t) f_1(t) dt, \\ f_3(s) = \cos s - 1 - \int_0^s f_1(t) dt; \end{cases}$$

$$15. \quad f''(s) + \int_0^s e^{2(s-t)} f'(t) dt = e^{2s}, \quad f(0) = 0, \quad f'(0) = 1;$$

$$16. \quad f'(s) - f(s) + \int_0^s (s-t) f'(t) dt - \int_0^s f(t) dt = s, \quad f(0) = -1;$$

$$17. \quad \begin{aligned} f''(s) - 2f'(s) + f(s) + 2 \int_0^s \cos(s-t) f''(t) dt + 2 \int_0^s \sin(s-t) f'(t) dt &= \cos s, \\ f(0) = f'(0) &= 0; \end{aligned}$$

$$18. \quad f''(s) + 2f'(s) - 2 \int_0^s \sin(s-t) f'(t) dt = \cos s, \quad \varphi(0) = -1, \quad \varphi'(0) = 1;$$

$$19. \quad \begin{aligned} f''(s) + f(s) + \int_0^s \operatorname{sh}(s-t) f(t) dt + \int_0^s \operatorname{ch}(s-t) f'(t) dt &= \operatorname{ch} s, \\ f(0) = f'(0) &= 0; \end{aligned}$$

20. $f''(s) + f(s) + \int_0^s \operatorname{sh}(s-t) f(t) dt + \int_0^s \operatorname{ch}(s-t) f'(t) dt = \operatorname{ch} s,$
 $f(0) = -1, f'(0) = 1.$



В 2009 году Университет стал победителем многоэтапного конкурса, в результате которого определены 12 ведущих университетов России, которым присвоена категория «Национальный исследовательский университет». Министерством образования и науки Российской Федерации была утверждена Программа развития государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики» на 2009–2018 годы.

КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

Кафедра высшей математики – крупнейшая в Санкт-Петербургском государственном университете информационных технологий, механики и оптики. С момента основания на ней работали такие выдающиеся ученые, как И.П.Натансон, В.А.Тартаковский, В.Н.Попов, И.А.Молотков, А.Г.Аленицын, В.В.Жук и другие. Научные интересы сотрудников покрывают практически все разделы математики. На кафедре сложилась мощная научная школа по математическому моделированию сложных физических систем. В последнее время активно развивается направление, связанное с нанофизикой и нанотехнологиями, квантовым компьютером и квантовыми коммуникациями. Сотрудники кафедры активно участвуют в международных научных конференциях, работают в рамках Российских и международных научных проектов. Сложилось тесное научное сотрудничество с Санкт-Петербургским государственным университетом, Петербургским отделением Математического института имени В.А.Стеклова РАН, Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ» и другими научными центрами как в России, так и за рубежом: университетами Марселя и Тулона (Франция), Гумбольдтовским университетом Берлина (Германия), Институтом прикладного анализа и стохастики имени Вейерштрасса (Германия).

Блинова Ирина Владимировна,
Попов Игорь Юрьевич,
Трифанова Екатерина Станиславовна
Типовые расчеты по функциональному анализу.

В авторской редакции

Компьютерный набор и верстка Трифанова Е.С., Блинова И.В.

Дизайн обложки Попов И.Ю.

Редакционно-издательский отдел Санкт-Петербургского государственного
университета информационных технологий, механики и оптики.

Зав. РИО Гусарова Н.Ф.

Лицензия ИД № 00408 от 05.11.99

Подписано к печати

Заказ

Отпечатано на ризографе

Тираж 100 экз.